

Deteção de erros com um bit de paridade

O controlo de erros, ou seja, a sua deteção e eventual correção, ocorridos durante a transmissão por qualquer canal de comunicação pode ser realizado juntando bits de paridade aos dados a serem transmitidos. Antes da transmissão, os bits de paridade são calculados em função dos dados a enviar e recalculados com base nos dados recebidos. Se um ou mais dos bits de paridade recalculados após a receção dos dados forem diferentes dos transmitidos, significa que os dados sofreram alguma alteração durante a transmissão. Esta técnica permite detetar a ocorrência do erro num bit durante a transmissão, mas não possibilita a sua correção porque não identifica o bit alterado.

Um bit de paridade par adicionado a um grupo de n bits indica se o nº total de bits “1” (dos n bits) é par, sendo neste caso o bit de paridade igual 0, e no caso contrário igual a 1.

Bits de dados	bit de paridade par	nº de bits “1”
000	0	0
001	1	2
010	1	2
011	0	2
100	1	2
101	0	2
110	0	2
111	1	4

Incluindo este bit de paridade, os $n+1$ bits contêm sempre um nº par de bits “1”.

O bit de paridade par pode ser obtido através da operação lógica disjunção exclusiva dos n bits (xor) ou pelo resto da divisão por 2 da soma dos n bits.

A partir de um ficheiro com k ($50 < k < 65$) nºs inteiros não negativos inferiores a 128, gerados (pseudo) aleatoriamente, obter os respetivos bits de paridade par que deverão ser guardados num ficheiro separado. Cada nº inteiro e o correspondente bit de paridade serão guardados nos respetivos ficheiros na mesma sequência (cada um ocupando uma linha).

Numa cópia do ficheiro com os inteiros gerados, alterar um único bit em vários dos números e obter novamente todos os bits de paridade par que deverão ser guardados num outro ficheiro. Por comparação dos dois ficheiros de bits de paridade efetuar a identificação (deteção) dos nºs inteiros contidos no ficheiro inicial em que um dos bits foi alterado.

Para a geração dos nºs pseudo-aleatórios usar as funções `seed()` e `randint()` importadas do módulo `random`. Para parâmetro de “seed” deverá ser usado de `datetime.now().timestamp()` disponível do módulo `datetime`.